

13.01.2025.

1. Ethernet frejm
 - I. 0x06 = TCP
 - II. 0x00 50 i 0x04 e6, c0 a8 00 01 i c0 a8 00 02
 - III. HTTP odgovor
 - IV. 0x00 64 = 98B (16-bit window size)
 - V. 0x00 00 00 50 = 80 – 1 = 79B (acknowledgment number – od kog bajta pošiljalac očekuje naredne informacije)
 - VI. 0x00 46 = 70B veličina IP paketa – 20B (zaglavlje IP paketa – 1. bajt IP zaglavlja, druga 4 bita) – 32B (zaglavlje TCP segmenta – 13. bajt TCP zaglavlja, prva 4 bita) = 18B korisnih informacija, procenat $18/70 * 100 = 25.71\%$
2. Tvrdnje
 - 2.1. Da, ali u tom slučaju korisnik mora navesti broj porta u URL adresi na kojem server sluša zahtjeve.
 - 2.2. Netačno, ima više scenarija u kom svič odbacuje frejm.
 - 2.3. Netačno, u ovoj situaciji ARP ne može pomoći jer on služi samo za dobijanje MAC adrese na osnovu IP adrese. Default gateway se mora ručno ili pomoću DHCP podesiti.
 - 2.4. Tačno, ako su obe mreže privatne i njihovi ruteri vrše NAT.
 - 2.5. Netačno, ping komanda ne koristi ni TCP, ni UDP, već ICMP.
3. Topologija
 - 3.1. IP adresa njegovog default gateway-a, tj. 192.168.1.2
 - 3.2. R1: 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/0/1; R2: 192.168.1.0 255.255.255.192 fa0/0/0, 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/0; R3: 192.168.1.0 255.255.255.192 g0/0, 192.168.1.64 255.255.255.224 g0/0, 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/1
 - 3.3. Mreža 1: 60, Mreža 2: 27, Mreža 3: 0, Mreža 4: 12
 - 3.4. Koper strejt trou – koristi se za povezivanje različitih mrežnih uređaja i koper kros over – koristi se za povezivanje istih mrežnih uređaja.
 - 3.5. Odgovor (ARP i TCP komunikacije preskočene):
 - DNS upit – Mreža 1 – 11 – 12 – 192.168.1.1 – 192.168.1.68 – 1024 – 53
 - DNS upit – Mreža 2 – 21 – 22 – 192.168.1.1 – 192.168.1.68 – 1024 – 53
 - DNS odgovor – Mreža 2 – 22 – 21 – 192.168.1.68 – 192.168.1.1 – 53 – 1024
 - DNS odgovor – Mreža 1 – 12 – 11 – 192.168.1.68 – 192.168.1.1 – 53 – 1024
 - TCP komunikacije
 - HTTP zahtjev – Mreža 1 – 11 – 12 – 192.168.1.1 – 192.168.1.98 – 1024 – 80
 - HTTP zahtjev – Mreža 2 – 21 – 23 – 192.168.1.1 – 192.168.1.98 – 1024 – 80
 - HTTP zahtjev – Mreža 3 – 31 – 32 – 192.168.1.1 – 192.168.1.98 – 1024 – 80
 - HTTP zahtjev – Mreža 4 – 41 – 42 – 192.168.1.1 – 192.168.1.98 – 1024 – 80
 - HTTP odgovor – Mreža 4 – 42 – 41 – 192.168.1.98 – 192.168.1.1 – 80 – 1024
 - HTTP odgovor – Mreža 3 – 32 – 31 – 192.168.1.98 – 192.168.1.1 – 80 – 1024
 - HTTP odgovor – Mreža 2 – 23 – 21 – 192.168.1.98 – 192.168.1.1 – 80 – 1024
 - HTTP odgovor – Mreža 1 – 12 – 11 – 192.168.1.98 – 192.168.1.1 – 80 – 1024

23.01.2025.

1. Fa0/0 – Host1-Fa0, Fa0/1 – R1-Fa0/0/0, Fa0/2-Host2-Fa0, Host3-Fa0, R2-Fa0/0/1
2. A = 192.168.1.0/26, B=192.168.1.64/30, C=192.168.1.68/30, D=192.168.1.72/30, E=192.168.1.76/30, F=192.168.1.80/30
3. Od toga koji je default gateway konfigurisan na hostu 1 kao i načina na koji su rutiranja podešena na ruterima.
4. Ako mu je default gateway R1 onda je u ARP kešu 192.168.1.1 – R1-fa0/0/0, ako je default gateway R2 onda je u ARP kešu 192.168.1.5 – R2-fa0/0/1, DNS keš u oba slučaja je www.etf.com 192.168.1.82 (IP adresa Web servera)
5. ping www.etf.com
 - 5.1.ECHO zahtjev: DNS server – R1 – Svič 1 – Svič 2 – R2 – Svič 3 – Web server i ECHO odgovor: Web server – Svič 3 – R2 – Svič 2 – Svič 1 – R1 – DNS server
 - 5.2.Istim putem jer je cost kod Fa 1, kao i kod Gig (10^8 /bandwidth, svi cost-ovi manji od 1 se računaju kao 1 zato je i Fa 1 i Gig 1)
 - 5.3.Istom putanjom, u slučaju da su putanje različiti, išlo bi se putanjom kojom kaže OSPF jer ima manju AD (110 dok RIP ima 120)
 - 5.4.Istom putanjom jer se podrazumijevana ruta koristi kao posljednja opcija
6. Samo jedna poruka jer mu se Web server nalazi na direktno povezanoj mreži, vrijednost TTL polja će biti 1.
7. Nula jer DNS ne koristi TCP već UDP, a za traceroot se koristi ICMP protokol dodan na IP, nema uopšte transportnog sloja, već samo do L3 nivoa.
8. Nema portova jer se ne koristi transportni sloj.
9. Na sviču je potrebno konfigurisati default gateway, kao i IP adresu na vlan 1, zatim na line vty 0 4 je potrebno konfigurisati šifru i omogućiti telnet kao i šifru za ulazak u privilegovani mod. Komande su sljedeće, redom:
en
conf t
ip default-gateway <IP adresa default gateway-a>
interface vlan 1
ip address <IP adresa> <Maska>
no shutdown
exit
line vty 0 4
password <šifra>
login
transport input telnet
exit
enable password <šifra za ulazak u privilegovani mod>

06.02.2025.

1. Tvrdnje
 - 1.1. Tačno, ne može biti ista MAC adresa na različitim portovima.
 - 1.2. Netačno, direktno povezane mreže imaju vrijednost AD nula.
 - 1.3. Tačno ali ne preko simboličkih imena već preko IP adrese.
 - 1.4. Netačno, poslaće ARP broadcast poruku jer ne zna MAC adresu svog default gateway-a.
 - 1.5. Netačno, ukoliko nakon smanjenja TTL polja, vrijednost bude 0, ruter će odbaciti paket.
 - 1.6. Tačno, ukoliko je DHCP server ispravno konfigurisan.
2. Telnet se ne konfigurira na interfejsu rutera već na VTY linijama rutera jer telnet koristi virtualne terminale (VTY) za pristup ruteru na daljinu, isto važi i za svič. Komande su sljedeće:
en
conf t
line vty 0 4
password <šifra>
login
exit
enable password <šifra>
3. Topologija
 - 3.1 Mreža A ima 43 hostova, adresa = 192.168.1.0/26; Mreža B ima 2 hosta, adresa = 192.168.1.64/30, C isto, adresa = 192.168.1.68/30, D isto, adresa = 192.168.1.72/30, E isto, adresa = 192.168.1.76/30
 - 3.2 R1: 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.66, R2: 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.65, 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.70, R3: 192.168.1.64 255.255.255.252 192.168.1.69, 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.69, 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.74
 - 3.3 Nema konekcije kao kod TCP jer je UDP connectionless protokol ali ima jedan par UDP interakcije, prilikom DNS upita i DNS odgovora.
 - 3.4 ARP request (jer je ARP keš prazan), DNS query (jer je DNS keš prazan), pa ICMP request
 - 3.5 Pošto je i ARP i DNS keš prazan, Host 1 prvo traži MAC adresu svog DNS servera, tako da je to prvi par MAC adresa, zatim prilikom DNS upita imamo par MAC adresa Host 1-DNS server (i obrnuto kada DNS server bude odgovarao), zatim Host 1 traži MAC adresu svog default gateway-a, pa je to treći par MAC adresa, kada Ruter 1 bude odgovarao to će biti četvrti par. Kada poruka dođe do Rutera 1 on će tražiti MAC adresu interfejsa Rutera 2 koji je okrenut prema njemu, nakon čega će mu Ruter 2 odgovoriti. Isto će biti i između Rutera 2 i Rutera 3, zatim između Rutera 3 i Web servera, Web server neće tražiti MAC adresu Rutera 3 jer će je dinamički naučiti prilikom ARP poruka Rutera 3. Kada se poruka bude vraćala MAC adrese će se mijenjati od uređaja do uređaja. Prilikom ICMP request-a i respons-a parovi MAC adresa će se mijenjati od do uređaja.
 - 3.6 Prilikom DNS upita i odgovora par IP adresa će biti IP adresa Hosta 1 i IP adresa DNS servera dok prilikom ICMP poruke će biti IP adresa Hosta 1 i Web servera.
 - 3.7 Tokom DNS upita i odgovora par portova će biti neki dinamički port Hosta 1 i 53 (jer je to port na kojem DNS server sluša UDP poruke), u povratku će se portovi samo obrnuti, dok tokom ICMP poruke neće biti portova jer ping samo provjerava validnost mrežnog sloja, ali ne i viših slojeva (transportnog i aplikativnog).

24.04.2025.

1. Statičko rutiranje

R1: 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/0/1

R2: 192.168.1.148 255.255.255.252 fa0/0/1

192.168.1.0 255.255.255.128 fa0/0/1

0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/1

R3: 192.168.1.0 255.255.255.128 gig0/1

0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0

R4: 192.168.1.0 255.255.255.128 gig0/1

192.168.1.144 255.255.255.252 gig0/1

192.168.1.148 255.255.255.252 gig0/1

192.168.1.152 255.255.255.252 gig0/1

0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0

R5: 192.168.1.0 255.255.255.128 gig0/0

192.168.1.144 255.255.255.252 gig0/0

192.168.1.148 255.255.255.252 gig0/0

192.168.1.152 255.255.255.252 gig0/0

192.168.1.156 255.255.255.252 gig0/0

192.168.1.128 255.255.255.240 gig0/0

0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/1

2. host1 browser www.etf.com

2.1. ARP request: H1 – R1, ARP reply: R1 – H1, DNS upit: H1 – R1 – R2 – R4 – DNS server, DNS reply: DNS server – R4 – R2 – R1 – H1, TCP three way handshake, HTTPS request H1 – R1 – R2 – R4 – R5 – Web server, HTTP reply: Web server – R5 – R4 – R2 – R1 – H1

2.2. Putanja će biti ista kao da statička ruta nije podešena jer se gleda destination IP, a destination IP se ne poklapa sa IP adresom za koju je postavljena statička ruta.

2.3. Putanja će opet biti ista jer se statička ruta koristi tek kada nemamo specifičnu rutu za neku destinaciju, dok se AD (administrativna distanca) koristi tek kada imamo više ruta za istu destinaciju. Ruteri uvijek biraju najspecifičniju putanju, tj. onu gdje se više bita poklapa.

2.4. Putanja će biti ista.

2.5. Jedan, ARP request da se dobije MAC adresa default gateway-a.

2.6. Pored IP adrese i maske, potrebno je konfigurisati na H1 default gateway i adresu DNS servera, dok na DNS serveru pored IP adrese i maske potrebno je konfigurisati default gateway.

3. DORA. DHCP discover (uključuje MAC adresu klijenta i transaction ID, traži DHCP server, pita ko može dodijeliti adresu) source MAC: macAdresaHosta, destination MAC: FF FF FF FF FF FF, source IP: 0.0.0.0 destination IP: 255.255.255.255, DHCP offer (ovdje nudi ponudu, tj. offer: adresu, masku, gejtvej, dns server) source MAC: macAdresaDHCPservera destination MAC: macHosta, source IP: IPadresaDHCPservera, destination IP: 255.255.255.255, DHCP request (broadcast da bi obavjestio sve dhcp servere da je prihvatio ponudu, sadržaj poruke je ip i mac adresa servera kojeg je odabrao) source MAC: macAdresaHosta, destination MAC: FF FF FF FF FF FF, source IP: 0.0.0.0 destination IP: 255.255.255.255, DHCP acknowledgment (potvrđuje i šalje potvrđenu IP adresu kao i ostale parametre) source MAC: macAdresaDHCPservera destination MAC: macKlijenta, source IP: IPadresaDHCPservera, destination IP: 255.255.255.255

12.06.2025.

1. Ethernet frejm
 - 1.1. Na osnovu source i destination IP adresa možemo zaključiti da se radi o privatnoj mreži i dva hosta koja se nalaze ili u istoj mreži i u tom slučaju je paket prošao 0 rutera ili dve različite mreže ako ruter radi NAT-iranje i u tom slučaju komunikacija nije uopšte moguća na ovaj način.
 - 1.2. source i destination IP su 192.168.0.1 i 192.168.0.2, a source i destination port su 80 i 1254.
 - 1.3. HTTP response jer je source port 80.
 - 1.4. $0x00\ 64$ (window size) = 100B
 - 1.5. $PL=0x00\ 46 = 70B - 20B$ (IP header length) $- 32B$ (TCP segment header) = 18B korisnih bajtova, procentualna količina korisnih bajtova u segmentu = $18/(18+32) = 18/50$.
2. Tvrdjenja, objašnjeno iako ne treba.
 - 2.1. T – jer pri dobijanju odgovora ne bi znao kom procesu da ga proslijedi
 - 2.2. N – postoji, u slučaju da svič treba proslijediti frejm na port sa kog ga je i dobio
 - 2.3. T – može biti bilo koji broj
 - 2.4. N – vrijednost AD za statičku rutu je 1
 - 2.5. N – može mapirati više imena na istu IP adresu ali ne može mapirati više IP adresa na jedno ime
3. Koristimo ih za daljinski CLI pristup mrežnim uređajima kao što su ruteri, svičevi i serveri. Razlika je u tome što SSH protokol koristi šifrovanje (RSA, AES...) i komunikacija je enkriptovana. SSH koristi port TCP 22, a telnet TCP 23. Komunikacija se ostvaruje tako što se klijent poveže na ruter/svič na port 22/23, autentifikuje se korisničkim imenom i lozinkom. Dodatno kod SSH, se prije autentifikacije uspostavlja sigurnosni kanal (handshake) kroz koji će ići svi budući podaci.
4. Topologija
 - 4.1. Sve mreže osim Mreže 3 se mogu promijeniti, dok se Mreža 3 mora promijeniti. Novim mrežama je potrebno dati nove odgovarajuće maske i adrese.
 - 4.2. R1: 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.67
R2: 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0 (ne postavljamo rutu za Mrežu 1 jer se do nje ne može doći zbog podešenog NAT-a na R1)
192.168.1.64 255.255.255.224 gig0/0
0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/1
 - 4.3. ICMP request – Mreža 4 – 42 – 41 – 192.168.1.98 – 192.168.1.1 – / – /
R3 će proslijediti ka internetu i neki ruter na internetu će odgovoriti da je destinacija nedostižna i poslaće odgovor R3 pa nakon toga R3 šalje odgovor Web serveru:
ICMP reply - Mreža 4 – 41 – 42 – IP adresa rutera koji je poslao odgovor – 192.168.1.98 – / – /
 - 4.4. ARP request – za dobijanje MAC adrese default gateway-a
ECHO request
 - 4.5. Isto kao i prije, tj. prazan, jer nismo uputili ping ka domenu Web servera, već ka IP adresi, tako da se nije slao DNS upit.
 - 4.6. Copper straight-through i copper crossover. Copper straight-through se koristi za povezivanje različitih tipova uređaja i pinovi su isti sa obe strane TX+, TX-, RX+, RX-, a copper crossover za povezivanje istih tipova uređaja i pinovi su zamijenjeni TX+:RX+ npr.

Napomene

TCP 0x06

UDP 0x11

ICMP 0x01 (ping/tracert)

HTTPS – 443 (TCP)

HTTP – 80 (TCP)

SMTP – 25 (TCP)

TELNET – 23 (TCP)

SSH – 22 (TCP)

FTP – 21 (TCP) – za kontrolnu konekciju

FTP – 20 (TCP) – za prenos fajlova

DNS – 53 (UDP)

DHCP-S – 67 (UDP) – klijent šalje poruke na ovaj port

DHCP-C – 68 (UDP) – server šalje poruke na ovaj port

UDP zaglavlje – 8B sve po 2B: source, destination port, length (ukupna veličina UDP datagrama) i checksum

IP, TCP header = broj * 4B jer brojevi koji tu stoje predstavlja broj 32-bitnih riječi, a ne bajtova.